

AES (Advanced Encryption Standard)

1. **Qué es:** Algoritmo de cifrado simétrico por bloques, estándar actual.
 2. **Cuándo surgió:** 2001 (NIST lo adoptó como estándar).
 3. **Creador:** Joan Daemen y Vincent Rijmen.
 4. **Evolución:** Sustituyó al DES y 3DES.
-

Algoritmo Deutsch-Jozsa

1. **Qué es:** Algoritmo cuántico que determina si una función es constante o balanceada con una sola consulta.
 2. **Cuándo surgió:** 1992.
 3. **Creador:** David Deutsch y Richard Jozsa.
 4. **Evolución:** Primer ejemplo de ventaja cuántica frente a algoritmos clásicos.
-

Dilithium

1. **Qué es:** Esquema de firma digital poscuántica basado en retículas.
 2. **Cuándo surgió:** 2017 (en la competencia NIST PQC).
 3. **Creador:** Equipo de investigadores liderados por Vadim Lyubashevsky, Tanja Lange, entre otros.
 4. **Evolución:** No es evolución directa, pero reemplaza firmas clásicas como RSA/ECDSA en entornos poscuánticos.
-

Blowfish

1. **Qué es:** Algoritmo de cifrado simétrico por bloques, rápido y seguro para su época.
2. **Cuándo surgió:** 1993.
3. **Creador:** Bruce Schneier.
4. **Evolución:** Antecesor de Twofish.

Kerberos

1. **Qué es:** Protocolo de autenticación en red basado en tickets.
2. **Cuándo surgió:** Década de 1980.
3. **Creador:** Proyecto Athena en MIT.
4. **Evolución:** Basado en criptografía simétrica, reemplazó mecanismos más simples como contraseñas en texto plano.

ElGamal

1. **Qué es:** Algoritmo de cifrado asimétrico basado en logaritmos discretos.
2. **Cuándo surgió:** 1985.
3. **Creador:** Taher ElGamal.
4. **Evolución:** Inspiró esquemas como DSA y otros sistemas basados en logaritmos discretos.

QKD BB84 (Quantum Key Distribution)

1. **Qué es:** Protocolo cuántico para distribución de claves seguras.
2. **Cuándo surgió:** 1984.
3. **Creador:** Charles Bennett y Gilles Brassard.
4. **Evolución:** Primer protocolo de criptografía cuántica, base para otros como BB92.

SHA-1

1. **Qué es:** Función hash criptográfica de 160 bits.
2. **Cuándo surgió:** 1995 (reemplazó SHA-0).
3. **Creador:** NIST.

4. **Evolución:** Basado en SHA-0, fue sustituido por SHA-2 y SHA-3 tras vulnerabilidades.
-

SHA-3 (Keccak)

1. **Qué es:** Función hash criptográfica ganadora del concurso SHA-3.
 2. **Cuándo surgió:** 2012 (selección oficial en 2015 por NIST).
 3. **Creador:** Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters y Gilles Van Assche.
 4. **Evolución:** No deriva de SHA-2, es una construcción completamente nueva.
-

Shor's Algorithm

1. **Qué es:** Algoritmo cuántico para factorizar enteros y romper RSA.
 2. **Cuándo surgió:** 1994.
 3. **Creador:** Peter Shor.
 4. **Evolución:** Primer algoritmo cuántico con impacto real en criptografía clásica.
-

SIKE (Supersingular Isogeny Key Encapsulation)

1. **Qué es:** Algoritmo de encapsulación de claves poscuántico basado en isogenias.
 2. **Cuándo surgió:** Propuesto en 2011.
 3. **Creador:** Craig Costello y colaboradores.
 4. **Evolución:** Diseñado como alternativa a RSA/ECC en entornos poscuánticos, pero fue roto en 2022.
-

SPHINCS+

1. **Qué es:** Esquema de firma digital poscuántica basado en árboles de Merkle y funciones hash.
2. **Cuándo surgió:** 2015 (participó en NIST PQC).

3. **Creador:** Daniel J. Bernstein y equipo.
 4. **Evolución:** Evolución de SPHINCS, mejorando eficiencia.
-

Supersingular Isogeny Key Encapsulation (mismo que SIKE)

1. **Qué es:** Protocolo de encapsulación de claves basado en curvas elípticas supersingulares.
 2. **Cuándo surgió:** 2011.
 3. **Creador:** Craig Costello et al.
 4. **Evolución:** Variante de criptografía basada en isogenias.
-

Twofish

1. **Qué es:** Algoritmo de cifrado simétrico por bloques, finalista en el concurso AES.
2. **Cuándo surgió:** 1998.
3. **Creador:** Bruce Schneier y su equipo.
4. **Evolución:** Sucesor de Blowfish.